

第04章 电路定理

期末冲刺专用

★ 叠加、戴维南/诺顿、最大功率传输是高频大题

一图路线（解题主线）

线性电路

（满足叠加）

叠加定理

求电压/电流

戴维南等效

（求 U_{th} 、 R_{th} ）

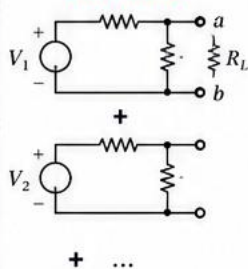
诺顿等效

（求 I_N 、 R_N ）

最大功率传输

（给定负载 R_L ）

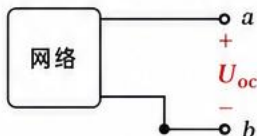
① 叠加定理 分别作用求和



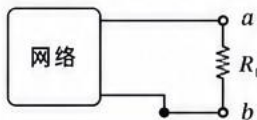
仅对电压/电流叠加，
功率不可叠加！

② 戴维南等效

(1) 断开负载 R_L ，求开路电压 U_{oc}



(2) 将独立源置零，求等效电阻 R_{th}



含受控源：置零无效，
用测试源法求 R_{th}

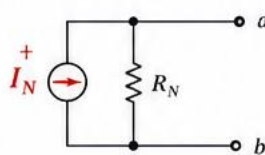
③ 诺顿等效

(1) 短路 a、b，求短路电流 $I_{sc}(=I_N)$



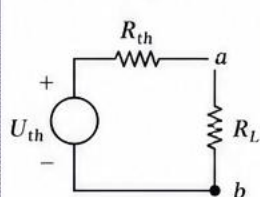
(2) 求等效电阻 $R_N(=R_{th})$

用测试源法求 R_N



④ 最大功率传输

负载 R_L 连接到 a、b



当 $R_L = R_{th}$ 时，
负载获得最大功率

$$P_{\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$$

四大核心要点（拿分关键）

1. 叠加定理要点

- 仅对线性电路成立。
- 分别保留一个独立源，其余独立电压源→短路，独立电流源→开路。
- 受控源必须保留。

只叠加电压/电流，
不叠加功率！

2. 戴维南求法要点

- 先断开负载 R_L ，求开路电压 $U_{oc} = U_{th}$ 。
- 将独立源置零求 R_{th} 。
- 含受控源：用测试源法求 R_{th} 。

戴维南等效：一个电压源
和一个电阻的串联形式。

3. 诺顿求法要点

- 先短路 a、b，求短路电流 $I_{sc} = I_N$ 。
- 等效电阻 $R_N = R_{th}$ 。
- 含受控源：用测试源法求 R_N 。

诺顿等效：一个电流源
和一个电阻的并联形式。

4. 最大功率要点

- 当 $R_L = R_{th}$ 时，负载获得最大功率。
- 最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}$$

- 也可写为：

$$P_{\max} = \frac{I_N^2 R_N}{4}$$

注意功率计算基于等效
电路，不要直接代原电路。



高频失分点：不要忘记断负载；不要把功率直接叠加！

自测一看（判断正误，快速回顾）

- 1 叠加定理可以把各独立源产生的功率直接相加。 ()
- 2 戴维南等效中，求 R_{th} 时必须把独立源置零。 ()
- 3 含受控源时，求 R_{th} 可以直接把受控源关掉。 ()
- 4 最大功率传输条件为 $R_L = R_{th}$ 。 ()
- 5 诺顿等效电路与戴维南等效电路完全等价。 ()

答案（对/错）

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 1 × | 2 √ | 3 × |
| 4 √ | 5 √ | |



提示

受控源不能关掉；
功率叠加仅对电压/电流。